

Fußballspieler und Mehrheitswechsel

Eine Charakterisierung durch das Medianintervall

1 Problembeschreibung

Es seien

$$N = \{1, 2, \dots, n\}, \quad p = (p_1, p_2, \dots, p_n) \in \{A, B\}^n.$$

Der Eintrag p_k bezeichnet die Mannschaft des Spielers an Position k . Zu Beginn besitzt jede der beiden Mannschaften eine ungerade Anzahl von Spielern.

Zwei Spieler $i, j \in N$ mit $i < j$ und $p_i = p_j$ möchten gemeinsam zur anderen Mannschaft wechseln. Die Spieler an den Positionen i und j stimmen nicht ab. Jeder andere Spieler stimmt genau dann mit *Ja*, wenn seine Position strikt zwischen i und j liegt; andernfalls stimmt er mit *Nein*.

Für $c \in \{A, B\}$ definieren wir daher

$$Y_c(i, j; p) = \#\{k \in N \mid i < k < j, p_k = c\},$$
$$Z_c(i, j; p) = \#\{k \in N \mid k < i \text{ oder } j < k, p_k = c\}.$$

Definition 1.1 (Zulässiger Wechsel). *Ein Paar (i, j) heißt in p zulässig, wenn*

$$i < j, \quad p_i = p_j$$

und beide Mannschaften dem Wechsel mit strikter Mehrheit zustimmen, also

$$Y_A(i, j; p) > Z_A(i, j; p), \quad Y_B(i, j; p) > Z_B(i, j; p).$$

Für ein zulässiges Paar bezeichnet $\tau_{i,j}(p)$ den Vektor, der aus p durch Vertauschen der Mannschaftszugehörigkeit an den Positionen i und j entsteht:

$$(\tau_{i,j}(p))_k = \begin{cases} B, & k \in \{i, j\} \text{ und } p_k = A, \\ A, & k \in \{i, j\} \text{ und } p_k = B, \\ p_k, & k \notin \{i, j\}. \end{cases}$$

Definition 1.2 (Erreichbarkeit). *Für $p, q \in \{A, B\}^n$ schreiben wir $p \sim q$, wenn q aus p durch eine endliche Folge zulässiger Wechsel entsteht. Die leere Folge ist erlaubt, also gilt stets $p \sim p$.*

Gesucht ist ein Algorithmus, der für ein gegebenes Anfangsmuster p und ein Zielmuster q entscheidet, ob $p \sim q$ gilt.

2 Grundlegende Beobachtungen

Proposition 2.1 (Parität der Mannschaftsgrößen). *Bei jedem Wechsel ändert sich die Größe jeder Mannschaft um genau zwei. Insbesondere bleiben die Paritäten beider Mannschaftsgrößen invariant.*

Beweis. Die beiden wechselnden Spieler gehören vor dem Wechsel derselben Mannschaft an. Diese verliert zwei Spieler, während die andere Mannschaft zwei Spieler gewinnt. $\square$

Da beide Mannschaftsgrößen in p ungerade sind, ist n die Summe zweier ungerader Zahlen und somit gerade. Außerdem kann ein Zielmuster mit einer geraden Mannschaftsgröße niemals erreicht werden.

Proposition 2.2 (Umkehrbarkeit). *Jeder zulässige Wechsel ist umkehrbar.*

Beweis. Nach dem Wechsel sind dieselben Spieler i und j erneut in derselben Mannschaft. Alle abstimmenden Spieler und ihre Positionen sind unverändert; folglich bleiben auch sämtliche Ja- und Nein-Stimmen unverändert. Der Rückwechsel wird daher von beiden Mannschaften mit derselben Mehrheit angenommen. $\square$

3 Medianen und Medianintervall

Definition 3.1 (Mannschaftsmedian). *Für ein Muster $s \in \{A, B\}^n$ sei*

$$P_c(s) = \{k \in N \mid s_k = c\} \quad (c \in \{A, B\}).$$

Ist $|P_c(s)| = 2h_c + 1$, so heißt die Position des $(h_c + 1)$ -ten Vorkommens von c der Median der Mannschaft c und wird mit $m_c(s)$ bezeichnet.

Definition 3.2 (Mediansignatur). *Besitzen beide Mannschaften in s ungerade Größe, so setzen wir*

$$\begin{aligned} L(s) &= \min\{m_A(s), m_B(s)\}, \\ R(s) &= \max\{m_A(s), m_B(s)\} \end{aligned}$$

und definieren die Mediansignatur

$$\Sigma(s) = (L(s), R(s), s_{L(s)} s_{L(s)+1} \cdots s_{R(s)}).$$

Das Teilwort $s_{L(s)} \cdots s_{R(s)}$ heißt Medianintervall.

Lemma 3.3 (Beide Medianen liegen im Wechselintervall). *Ist (i, j) in s zulässig, so gilt*

$$i < m_A(s) < j \quad \text{und} \quad i < m_B(s) < j.$$

Beweis. Zunächst betrachten wir die Mannschaft $c = s_i = s_j$ der beiden Endpunkte. Sie besitze $2h + 1$ Spieler. Die Endpunkte seien das r -te und das t -te Vorkommen von c , wobei $r < t$ gilt. Dann erhält diese Mannschaft

$$t - r - 1$$

Ja-Stimmen und

$$(r - 1) + (2h + 1 - t)$$

Nein-Stimmen. Aus der notwendigen Ungleichung

$$t - r - 1 > (r - 1) + (2h + 1 - t)$$

folgt $t - r \geq h + 1$. Daher kann weder $r \geq h + 1$ noch $t \leq h + 1$ gelten; also liegt das $(h + 1)$ -te Vorkommen strikt zwischen den Endpunkten.

Sei nun $d \neq c$ die andere Mannschaft mit $2k + 1$ Spielern. Alle ihre Spieler stimmen ab. Eine strikte Ja-Mehrheit erfordert mindestens $k + 1$ Vorkommen von d im offenen Intervall (i, j) . Die darin enthaltenen Vorkommen bilden einen zusammenhängenden Block in der geordneten Liste aller d -Vorkommen. Jeder solche Block der Länge mindestens $k + 1$ enthält das $(k + 1)$ -te Vorkommen. Somit liegt auch $m_d(s)$ strikt zwischen i und j . $\square$

Lemma 3.4 (Invarianz der Mediansignatur). *Ist $s' = \tau_{i,j}(s)$ ein zulässiger Wechsel, so gilt*

$$\Sigma(s') = \Sigma(s).$$

Beweis. Nach Lemma 3.3 liegen beide Medianen strikt zwischen i und j . Die abgebende Mannschaft verliert somit einen Spieler links und einen Spieler rechts von ihrem Median. Die aufnehmende Mannschaft gewinnt entsprechend einen Spieler auf jeder Seite ihres Medians. In beiden Mannschaften besitzt der bisherige Median danach weiterhin gleich viele Mitspieler links und rechts von sich. Beide Medianpositionen bleiben also unverändert.

Ferner gilt

$$i < L(s) \leq R(s) < j.$$

Innerhalb von $[L(s), R(s)]$ wird daher kein Eintrag verändert. Sowohl die Grenzen als auch das vollständige Teilwort des Medianintervalls bleiben gleich. $\square$

Damit ist bereits die notwendige Richtung bewiesen:

$$p \sim q \implies \Sigma(p) = \Sigma(q). \quad (1)$$

4 Konstruktion außerhalb des Medianintervalls

Lemma 4.1 (Randgestützte Wechsel). *Es sei $[L, R]$ das Medianintervall eines Musters s .*

1. *Gilt $i < L$ und $s_i = s_n$, so ist (i, n) zulässig.*
2. *Gilt $j > R$ und $s_1 = s_j$, so ist $(1, j)$ zulässig.*

Beweis. Wegen der Symmetrie genügt es, die erste Behauptung zu zeigen. Die gemeinsame Mannschaft der Endpunkte besitze $2h + 1$ Spieler. Da i strikt vor ihrem Median liegt, befinden sich höchstens $h - 1$ weitere Mitglieder dieser Mannschaft vor i . Diese stimmen mit Nein. Von den übrigen $2h - 1$ Wählern dieser Mannschaft stimmen daher mindestens h mit Ja. Es gibt also strikt mehr Ja- als Nein-Stimmen.

Die andere Mannschaft besitze $2k + 1$ Spieler. Da i auch vor deren Median liegt, befinden sich höchstens k ihrer Spieler vor i . Keiner ihrer Spieler ist ein Endpunkt. Somit stimmen höchstens k mit Nein und mindestens $k + 1$ mit Ja. Auch diese Mannschaft stimmt dem Wechsel zu. $\square$

Lemma 4.2 (Randkonstruktion). *Seien $i < L$ und $j > R$ mit $s_i = s_j$. Dann existiert eine Folge von höchstens drei zulässigen Wechseln, deren Gesamteffekt genau die Einträge an den Positionen i und j umschaltet. Alle anderen Einträge werden wieder auf ihren ursprünglichen Wert zurückgesetzt.*

Beweis. Falls $i = 1$ oder $j = n$ gilt, ist der direkte Wechsel nach Lemma 4.1 zulässig. Es sei daher

$$1 < i < L \leq R < j < n$$

und $x = s_i = s_j$. Je nach Belegung der Randpositionen führen wir die folgende Folge aus; die Wechsel sind von links nach rechts zu lesen.

Randwerte	Folge der Wechsel
$s_1 = s_n = x$	$\tau_{i,n}, \tau_{1,j}, \tau_{1,n}$
$s_1 = s_n \neq x$	$\tau_{1,n}, \tau_{i,n}, \tau_{1,j}$
$s_1 \neq s_n$ und $s_n = x$	$\tau_{i,n}, \tau_{1,n}, \tau_{1,j}$
$s_1 \neq s_n$ und $s_1 = x$	$\tau_{1,j}, \tau_{1,n}, \tau_{i,n}$

Bei jedem einzelnen Schritt sind die beiden angegebenen Endpunkte gleich. Nach Lemma 4.1 ist der Schritt somit zulässig. Nach Lemma 3.4 bleibt das Medianintervall auch in allen Zwischenzuständen dasselbe. Eine direkte Kontrolle der vier Fälle zeigt, dass die Randpositionen 1 und n am Ende wieder ihren Anfangswert besitzen, während genau i und j umgeschaltet wurden. $\square$

Lemma 4.3 (Binäres Bilanzlemma). *Es seien I und J zwei nichtleere, disjunkte Mengen binärer Positionen. Als abstrakte Operation dürfe man einen Eintrag aus I und einen Eintrag aus J genau dann gleichzeitig umschalten, wenn ihre aktuellen Werte gleich sind. Zwei Belegungen u und v sind genau dann durch solche Operationen verbunden, wenn*

$$\#_A(u|_I) - \#_A(u|_J) = \#_A(v|_I) - \#_A(v|_J)$$

gilt.

Beweis. Jede Operation erhöht beide Anzahlen von A um eins oder verringert beide um eins. Die Differenz ist daher invariant.

Für die umgekehrte Richtung vergleichen wir eine aktuelle Belegung mit v . Gibt es auf verschiedenen Seiten zwei Fehlstellen mit gleichem aktuellem Wert, so schalten wir diese gemeinsam um und beseitigen damit beide Fehlstellen.

Gibt es auf einer Seite zwei Fehlstellen mit verschiedenen aktuellen Werten, so wählen wir eine beliebige Position der anderen Seite als Zwischenspeicher. Zuerst schalten wir diejenige Fehlstelle um, deren Wert dem Speicherwert entspricht. Danach stimmt der umgeschaltete Speicherwert mit der zweiten Fehlstelle überein, sodass wir beide gemeinsam umschalten können. Beide Fehlstellen sind nun korrigiert, und der Speicher besitzt wieder seinen ursprünglichen Wert.

Angenommen, keine dieser beiden Reduktionen wäre trotz vorhandener Fehlstellen möglich. Dann hätten alle Fehlstellen jeder Seite jeweils denselben aktuellen Wert, und die Werte der beiden Seiten wären verschieden. Die Beiträge der beiden Seiten zur behaupteten Bilanzgleichung hätten dann entgegengesetzte, von null verschiedene Vorzeichen. Dies widerspricht der Bilanzgleichung. Folglich lässt sich eine der beiden Reduktionen so lange anwenden, bis keine Fehlstelle mehr vorhanden ist. $\square$

5 Hauptsatz und Algorithmus

Satz 5.1 (Vollständige Charakterisierung). *Es seien $p, q \in \{A, B\}^n$, und beide Mannschaften mögen sowohl in p als auch in q ungerade Größe besitzen. Dann gilt*

$$p \sim q \iff \Sigma(p) = \Sigma(q).$$

Beweis. Die notwendige Richtung folgt aus Lemma 3.4 beziehungsweise aus Gleichung (1).

Für die hinreichende Richtung gelte $\Sigma(p) = \Sigma(q)$. Das gemeinsame Medianintervall sei $[L, R]$ und das gemeinsame Teilwort sei C . Wir setzen

$$I = \{1, \dots, L-1\}, \quad J = \{R+1, \dots, n\}.$$

Zunächst zeigen wir die Bilanzgleichung aus Lemma 4.3. Liegt der A-Median bei L , so befinden sich in jedem Muster s mit dieser Signatur gleich viele A-Spieler links und rechts von Position L . Daher gilt

$$\#_A(s|_I) = (\#_A(C) - 1) + \#_A(s|_J)$$

und somit

$$\#_A(s|_I) - \#_A(s|_J) = \#_A(C) - 1.$$

Liegt der A-Median dagegen bei R , erhält man analog

$$\#_A(s|_I) - \#_A(s|_J) = 1 - \#_A(C).$$

In beiden Fällen hängt die Differenz ausschließlich vom gemeinsamen Teilwort C ab. Sie besitzt folglich für p und q denselben Wert.

Sind I und J nichtleer, so liefert Lemma 4.3 eine Folge abstrakter Umschaltungen gleicher Werte, welche die Einträge außerhalb von C von p nach q überführt. Jede abstrakte Umschaltung lässt sich nach Lemma 4.2 durch höchstens drei zulässige Wechsel realisieren, ohne das Medianintervall zu verändern. Somit gilt $p \sim q$.

Es bleibe der Randfall $I = \emptyset$. Die Mannschaft, deren Median an Position 1 liegt, besitzt kein Mitglied vor ihrem Median. Da ein Median gleich viele Mannschaftsmitglieder links und rechts von sich hat, besteht diese Mannschaft aus genau einem Spieler. Sie kann daher in J nicht mehr vorkommen; sämtliche Einträge in J sind eindeutig als die andere Mannschaft bestimmt. Aus der gemeinsamen Signatur folgt bereits $p = q$. Der Fall $J = \emptyset$ ist symmetrisch. $\square$

Korollar 5.2 (Entscheidungskriterium für die Eingabe). *Für ein gültiges Anfangsmuster p gilt genau dann $p \sim q$, wenn beide Mannschaften auch in q ungerade Größe besitzen und*

$$\Sigma(p) = \Sigma(q)$$

gilt.

Beweis. Die Notwendigkeit der ungeraden Mannschaftsgrößen folgt aus der Paritätsinvarianz. Sind beide Größen ungerade, ist Satz 5.1 anwendbar. $\square$

Algorithmus

Für jedes der beiden Muster wird die Mediansignatur in einem linearen Durchlauf bestimmt:

1. Speichere die Positionen aller A-Spieler und aller B-Spieler.
2. Wähle aus jeder Liste das mittlere Element als Mannschaftsmedian.
3. Setze L und R auf die kleinere beziehungsweise größere Medianposition.
4. Gib das Tupel $(L, R, s_L s_{L+1} \dots s_R)$ als Signatur zurück.

Besitzt in q eine Mannschaft gerade Größe, lautet die Antwort sofort NO. Andernfalls lautet sie genau dann YES, wenn die beiden Signaturen übereinstimmen.

Korollar 5.3 (Komplexität). *Die Entscheidung benötigt $O(n)$ Zeit und in der beschriebenen Implementierung $O(n)$ zusätzlichen Speicher. Über alle Testfälle beträgt die Laufzeit $O(\sum n)$.*

Beweis. Jedes Zeichen wird nur konstant oft betrachtet. Die beiden Positionslisten enthalten zusammen genau n Einträge. Alle weiteren Operationen sind konstant oder proportional zur Länge des Medianintervalls, also ebenfalls $O(n)$. $\square$